기저인슐린 이후 주사치료의 선택

과다투여 신호와 강화 전략
민세희 연자 강의 · 의료진 학습 덱

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

공복·식후·야간 패턴으로 다음 단계를 고른다

기저인슐린의 증량만으로 해결되지 않는 상황을 구분한다

1

목표 미달

HbA1c와 실제 공복·식후·야간 혈당을 함께 확인.

→

2

기저 평가

공복은 정상/낮은데 HbA1c가 높고 야간 저혈당이 있는가?

→

3

강화 선택

GLP-1RA 추가, 식사인슐린 추가, 혼합형 전환을 비교.

→

4

다시 평가

효과·저혈당·체중·식사 규칙성·자가관리 능력을 본다.

임상 포인트 · 기저인슐린의 증량만으로 해결되지 않는 상황을 구분한다

인슐린을 우선해야 하는 상황을 놓치지 않는다

과이화 상태와 췌도부전은 HbA1c 숫자만으로 판단하지 않는다

과이화 증상

다음·다뇨·다갈·체중감소를 동반한 고혈당이면 특정 HbA1c 도달 전에도 인슐린 도입을 강조했다.

췌도부전

오랜 당뇨에서 β-cell failure가 진행된 경우 인슐린이 필요하다. 혈당이 좋아졌다고 생존에 필요한 인슐린을 중단하지 않는다.

회복 뒤 전환

췌도부전이 아니라 과이화 상태였고 호전되면 비인슐린 치료로 전환 가능하다고 강의는 설명했다.

치료의 목적

효과적 intensification인지, 인슐린 결핍의 보충인지 구분한다. 환자에게 인슐린이 항상 마지막 단계·평생 치료를 뜻하는 것은 아니라고 설명한다.

임상 포인트 · 과이화 상태와 췌도부전은 HbA1c 숫자만으로 판단하지 않는다

GLP-1RA와 기저인슐린: 분비 여력도 함께 읽는다

혈당강하·체중·저혈당과 β-cell reserve

GLP-1RA의 장점

- 강의는 기저인슐린보다 혈당·체중·저혈당에 이점이 있는 메타분석을 소개했다.
- 비만·심혈관질환 등 동반질환과 함께 선택한다.
- 체중 감소·식욕 저하가 부담인 마른 고령 환자에서는 득실을 다시 본다.

인슐린 분비 여력

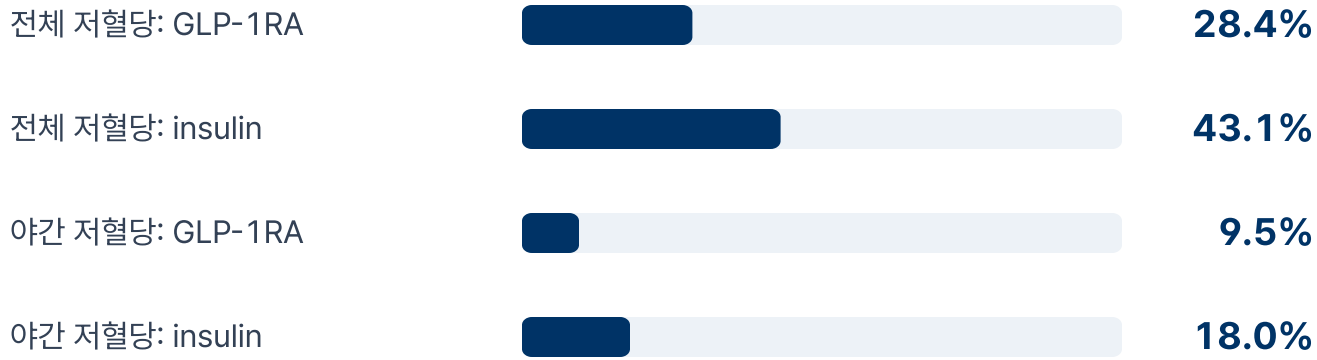
- 강의의 fasting C-peptide 0.75 ng/mL(0.25 nmol/L) 구분은 GLP-1RA 혈당 반응 예측의 자료다.
- Q&A는 치료 가능 여부의 절대 기준으로 적용하지 않으며 낮아도 체중감량 효과는 있을 수 있다고 설명했다.
- 당시 혈당·신기능과 임상 경과를 함께 읽는다.

임상 포인트 · 혈당강하·체중·저혈당과 β-cell reserve

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

GLP-1RA와 기저인슐린 비교의 저혈당

강의에서 소개한 메타분석의 비율



해석의 맥락

전체·야간 비교 모두 P<.0001로 제시했다. 강의의 C-peptide 반응 비교는 ≤0.25 nmol/L와 그 이상을 구분했고 P=.002를 제시했다.

집단의 비교 결과와 개별 환자의 인슐린 결핍·체중·식욕 상태를 함께 본다.

Overbasalization을 의심하는 다섯 신호

용량 하나가 아니라 공복·야간·식후 패턴을 연결한다

기저 용량

기저인슐린 약 0.5 U/kg 또는 그 이상에도 목표 미달.

공복과 HbA1c 불일치

공복혈당은 정상인데 HbA1c는 목표에 못 미친다.

취침~기상 차이

혈당 차이 ≥50 mg/dL.

저혈당

설명되지 않는 저혈당, 특히 공복·야간 패턴.

변동성

높은 혈당 변동성이 함께 나타난다.

다음 질문

기저를 계속 늘리기보다 식후 혈당을 조절할 전략을 고른다.

임상 포인트 · 용량 하나가 아니라 공복·야간·식후 패턴을 연결한다

기저인슐린의 시작과 과다투여를 구분한다

강의 발화와 Q&A의 시작량 예시는 맥락별로 읽는다

강의의 시작 예시

연자는 10단위 또는 0.2~0.3 U/kg로 시작한 뒤 titration하는 실제를 설명했다. 적정 뒤에도 HbA1c는 안 떨어지고 공복만 낮아지면 식후 문제를 본다.

교재·Q&A의 조정

교재는 원인을 분석해 특별한 원인이 없는 저혈당이면 10~20% 감량을 제시했다. 3P 동반 초기 고혈당 질문의 Q&A는 보통 0.1~0.2 U/kg/day를 예시로 들었다.

해석의 중심

이 수치들을 일률적인 시작 처방으로 합치지 않는다. 과이화·분비 결핍, 공복·식후 패턴과 저혈당·신기능·체중을 함께 보고 선택한다.

임상 포인트 · 강의 발화와 Q&A의 시작량 예시는 맥락별로 읽는다

Free combination과 fixed-ratio combination

기저인슐린 + GLP-1RA 병용의 조절 자유도

분리 병용

- 주 1회 GLP-1RA와 기저인슐린을 각각 조절할 수 있다.
- GLP-1RA를 더 올리고 싶은데 인슐린 증량이 저혈당을 만들 때 분리 전략을 검토한다.
- 각 성분의 효과·체중·저혈당·주사 부담을 따로 본다.

고정비율 복합제

- IDegLira(줄토피): degludec/liraglutide, IGlarLixi(솔리쿠아): glargine/lixisenatide.
- 주사 횟수 감소·하루 1회라는 장점과 초기 titration 필요성을 설명했다.
- 인슐린과 GLP-1RA가 고정비율로 함께 증가하여 GLP-1RA 최대용량에 도달하기 어려울 수 있다.

임상 포인트 · 기저인슐린 + GLP-1RA 병용의 조절 자유도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

복합제에서 한 성분만 더 필요해졌다면

강의의 fixed-ratio constraint를 실제 전략으로

1

현재 치료

기저+GLP-1RA 고정비율 제제로 혈당 패턴을 평가.

→

2

불균형 발견

GLP-1RA 증량은 필요하지만 인슐린 증가로 저혈당이 우려됨.

→

3

전략 변경

성분을 분리해 조절하거나 premeal insulin 추가를 논의.

→

4

반응 재평가

공복·식후·저혈당·체중과 주사 부담을 다시 확인.

복합제의 단순함과 각 성분을 조절할 자유도 사이의 선택이다.

고정비율 복합제의 성분량과 투여 시점

교재의 제형 정보 — 성분별 독립 증량이 어려운 이유

제형	농도	펜 함량 / 투여
IGlarLixi (솔리쿠아)	Glargine 100 U/mL + lixisenatide 50 μg/mL	300 U/150 μg/3 mL, 식사 1시간 이내 전, 1일 1회
IGlarLixi (솔리쿠아)	Glargine 100 U/mL + lixisenatide 33 μg/mL	300 U/100 μg/3 mL, 식사 1시간 이내 전, 1일 1회
IDegLira (줄토피)	Degludec 100 U/mL + liraglutide 3.6 mg/mL	300 U/10.8 mg/3 mL, 하루 중 어느 때나 가능한 일정 시간, 1일 1회

교재의 제형·투여 정보이다. 인슐린과 GLP-1RA가 고정비율로 함께 증가하는 구조를 이해한다.

식사인슐린 추가: 가장 큰 식사부터

강의가 제시한 시작 방법과 인슐린 종류

시작량

기저인슐린의 10% 또는 4단위를 가장 큰 식사에 시작하는 모식도를 소개했다. 식후 혈당 문제를 기저 증량과 분리해 다룬다.

인슐린 종류

Lispro·aspart·glulisine과 faster aspart·ultra rapid lispro, regular를 비교했다. 강의는 최근 아주 빠른 제형을 많이 쓰는 흐름을 설명했다.

조정의 자료

HbA1c만으로 야간 저혈당·변동성을 알기 어렵다. SMBG/CGM에서 식전·식후·야간 패턴을 보고 원인을 분석한 뒤 조정한다.

임상 포인트 · 강의가 제시한 시작 방법과 인슐린 종류

식사인슐린의 시간 특성

교재 PDF 157쪽에 제시된 약동학

제형	효과발현	최대효과	지속
Lispro / Aspart / Glulisine	15분 이내	30~90분	약 4시간
Faster aspart	5분	1시간	약 4시간
Ultra rapid lispro	5분	1시간	약 4시간
Regular	30~60분	2~3시간	4~6시간

교재의 시간 특성은 식사와 투여의 연결을 이해하는 자료다. 개별 혈당 반응과 실제 주사 시점을 함께 본다.

식사인슐린의 시작·증량·저혈당 조정

교재 PDF 157쪽의 알고리즘

1 시작

4 U/day 또는 기저인슐린의 10%로 시작.

→

2 기저 조정

HbA1c <8%이면 기저인슐린 4 U/day 또는 10% 감량 고려.

→

3 증량

주 2회 1~2단위 또는 10~15% 증량.

→

4 저혈당

원인 분석 뒤 특별한 원인이 없으면 10~20% 감량.

강의 발화는 가장 큰 식사에 추가하는 방식을 설명했다. SMBG/CGM 패턴과 실제 식사를 함께 본다.

혼합형과 기저-식사요법은 생활 조건이 다르다

주사 횟수뿐 아니라 비율·식사·수행 능력을 비교한다

혼합형

- 다회 주사가 어려운 경우 하루 1~2회 방식으로 검토한다.
- 지속형/중간형과 속효성 비율이 고정되어 개별 조절에 제약이 있다.
- 규칙적 식사가 중요하고 하루 2회 사용 때 점심 후 고혈당을 고려해야 한다.

기저-식사요법

- 잔여 분비능 부족으로 식후 인슐린이 꼭 필요한 환자에서 고려한다.
- 하루 1회 기저와 매식전 초단기 인슐린을 연결한다.
- 다회 주사를 수행할 수 있는 인지·자가관리 능력을 함께 본다.

임상 포인트 · 주사 횟수뿐 아니라 비율·식사·수행 능력을 비교한다

복합제 선택의 목적을 구분한다

민세희 연자 Q&A의 ASCVD·HF 맥락

ASCVD와 GLP-1RA

심혈관 위험 감소까지 고려해 semaglutide·dulaglutide 등 결과가 입증된 약제를 검토한다고 설명했다.

DPP-4i와의 관계

Metformin+SGLT2i+DPP-4i에서 GLP-1RA로 바꾸면 DPP-4i를 중단하도록 Q&A는 설명했다. 낮게 시작해 위장관 내약성을 보며 증량한다.

Basal+GLP-1 복합제

기저가 필요한 단계, 경구/GLP-1RA만으로 불충분하거나 식사인슐린 전 치료를 단순화할 때의 선택으로 설명했다.

치료의 다른 목적

ASCVD 위험 감소가 주목적이면 직접 결과가 입증된 GLP-1RA를 우선 고려하고 HF 자체 예후 목적은 SGLT2i를 우선한다고 설명했다.

임상 포인트 · 민세희 연자 Q&A의 ASCVD·HF 맥락

혼합형의 시작·배분과 시간 특성

교재 PDF 157쪽의 알고리즘·제형 비교

항목	교재 제시값
처음 인슐린 사용	10~12 U/day 또는 0.3 U/kg/day
기저에서 혼합형 전환	기저 총량의 2/3 오전·1/3 오후 또는 1/2 오전·1/2 오후
조정	주 1~2회 1~2단위 또는 10~15% 증량; 저혈당 원인 없으면 2~4단위 또는 10~20% 감량
중간형+초속효성 혼합	효과발현 15분, 최대 2~3시간·6~10시간, 지속 10~16시간
Degludec/aspart 70/30	효과발현 15분, 최대 90분, 지속 24시간

휴마로그믹스 75/25·50/50, 노보믹스 70/30·50/50를 소개했다. 두 성분의 최대효과는 각각 나타난다.

경구약으로의 전환 자료를 절대 cut-off로 쓰지 않는다

강의 소개 일본 연구 n=36과 연자의 해설

연구의 수치

Insulin+OADs에서 pioglitazone+glimepiride+voglibose로 전환했다. 평균 TDD 27.6 U/day, 0.46 U/kg/day가 제시되었다.

성공·실패의 차이

체중당 일일 인슐린 용량은 성공 0.42, 실패 0.59 U/kg/day, P=.04. 연자는 약 25~30 U/day를 넘으면 전환이 어려운 경우가 많다고 설명했다.

개별 적용

Q&A는 C-peptide와 당시 혈당, 분비 결핍 여부·요구량 감소·공복/식후 추세를 함께 보도록 했다. 수치 하나만으로 인슐린 중단을 결정하지 않는다.

임상 포인트 · 강의 소개 일본 연구 n=36과 연자의 해설

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

탈강화는 계획적인 단순화와 재강화 준비다

안정된 목표 달성 후 저혈당·부작용·부담을 줄인다

1 후보

고령·신기능/인지 저하·다약제, 또는 초기 적극 치료 뒤 분비 회복.

→

2 자료

3P 호전, SMBG/CGM·인슐린 요구량, 분비 여력을 본다.

→

3 단계 조정

의료진과 단계적으로 줄이고 저혈당·증상성 고혈당을 함께 관찰.

→

4 재강화

혈당이 다시 악화되면 신속하게 치료를 재강화.

췌도부전의 필수 인슐린, 적응증이 지속되는 심장·콩팥 보호 약물은 HbA1c가 좋다는 이유만으로 빼지 않는다.

감량·전환을 논의할 때의 연자 Q&A

일반적 예시와 저혈당 고위험의 맥락을 구분한다

초기 기저 시작

3P+심한 고혈당 질문에 Q&A는 보통 0.1~0.2 U/kg/day, 뚜렷한 결핍·ketosis면 basal-bolus를 검토한다고 설명했다.

저혈당·감량

Q&A는 2주 간격 추적에서 증상 호전·안정과 공복 약 100 mg/dL 지속 또는 저혈당이면 기저 10~20% 감량을 예시로 들었다.

분비 평가

C-peptide는 8~10시간 공복에 혈당과 함께, 또는 식후 5시간 이내 random을 제시했다. <0.24 ng/mL은 심한 결핍, ≥1.8 ng/mL은 분비 유지 가능성의 설명이다.

독거·인지저하·반복 저혈당

Q&A는 혼합형 2회보다 degludec/glargine U300 1회로 단순화, 기존 총량보다 약 20% 감량 시작을 제안했다. HbA1c 약 8% 또는 저혈당·증상성 고혈당 회피에 초점을 둔다.

임상 포인트 · 일반적 예시와 저혈당 고위험의 맥락을 구분한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강화 또는 단순화 후 여섯 가지를 다시 본다

목표는 숫자 개선과 안전한 일상 수행을 함께 달성하는 것이다

혈당 패턴

공복·식후·취침~기상 변화, 야간 저혈당·변동성.

해석의 일치

HbA1c와 SMBG/CGM이 다르면 빈혈·CKD·수혈 등 조건.

식사와 체중

규칙성·식욕·체중 감소가 선택한 요법과 맞는지.

투여 제약

고정비율 제제의 증량 제약·실제 주사 수행 능력.

분비와 적응증

C-peptide를 당시 혈당과 읽고 인슐린 필수 상태를 구분.

다음 조정

저혈당을 줄이고 치료 부담을 낮추되 악화 시 재강화 계획.

임상 포인트 · 목표는 숫자 개선과 안전한 일상 수행을 함께 달성하는 것이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의에서 진료로

과다투여 신호와 강화 전략

광교바른내과

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

HOURS

평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

CLINICIAN LEARNING

강의 내용 다시 보기

의료진 학습자료

기저인슐린 이후의 주사치료: 과다투여 신호와 강화 전략